04-07
Les commandes TBATS, STL et NNETAR

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. La commande TBATS
2. La commande STL
3. La commande NNETAR
4. Références

1

La commande TBATS

La commande TBATS

- Les séries temporelles peuvent avoir des saisonnalités plus complexes que les méthodes vues précédemment ne peuvent pas modéliser
- Un exemple est **une combinaison de plusieurs saisonnalités** (hebdomadaire et mensuelle, …)
- On parle alors de **saisonnalités multiples**
- **BATS** et **TBATS** sont deux méthodes capables de modéliser ces saisonnalités
- TBATS est une amélioration de BATS

La commande TBATS

- **TBATS** signifie

  T: Terme trigonométrique pour la saisonnalité

  B: Transformation de Box et Cox pour l'hétérogénéité

  A: Termes ARMA d'erreurs

  T: Tendance (éventuellement amortie)

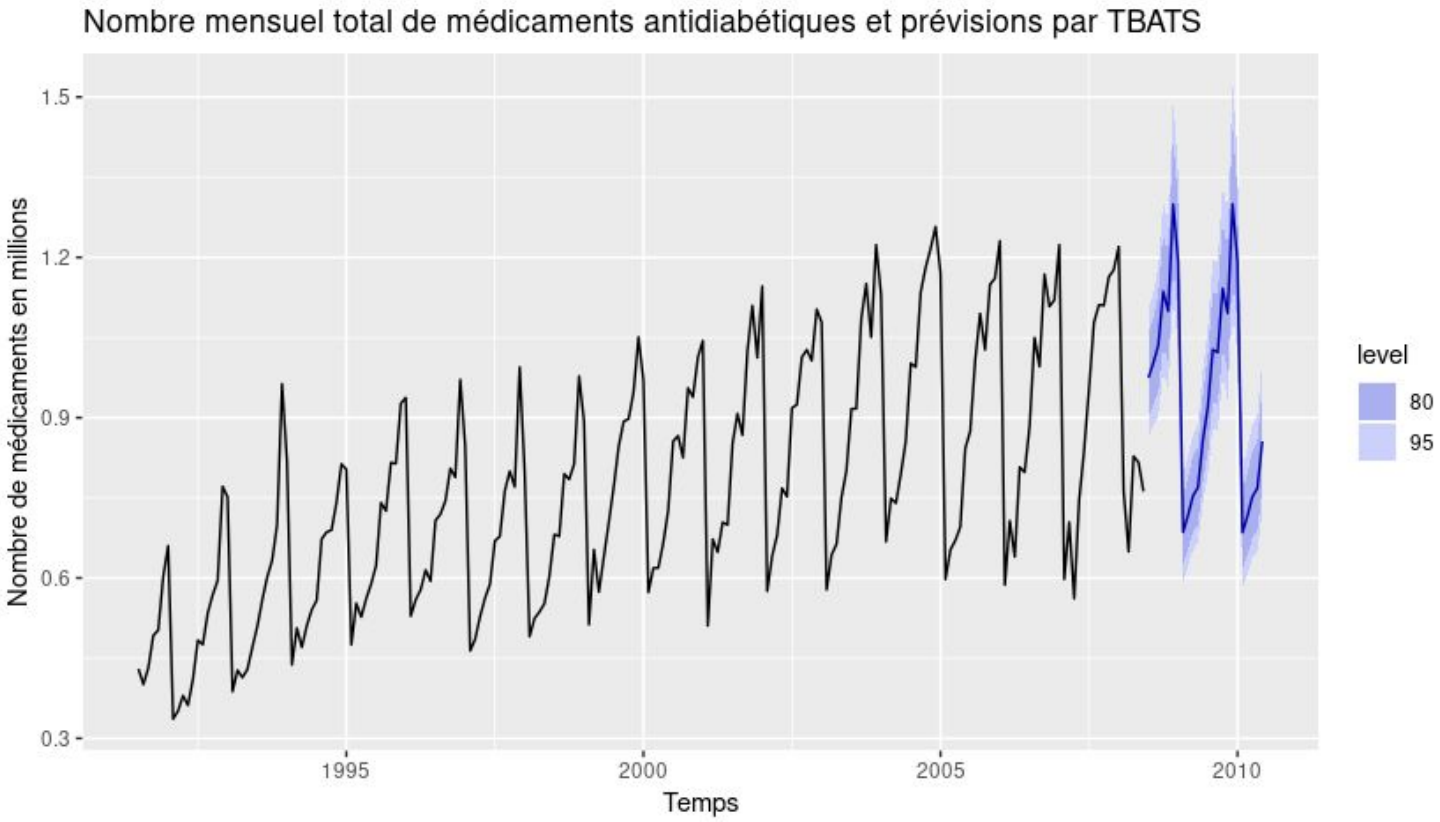
  S: Terme saisonnier (avec éventuellement des saisons multiples)

Exemple 1/2

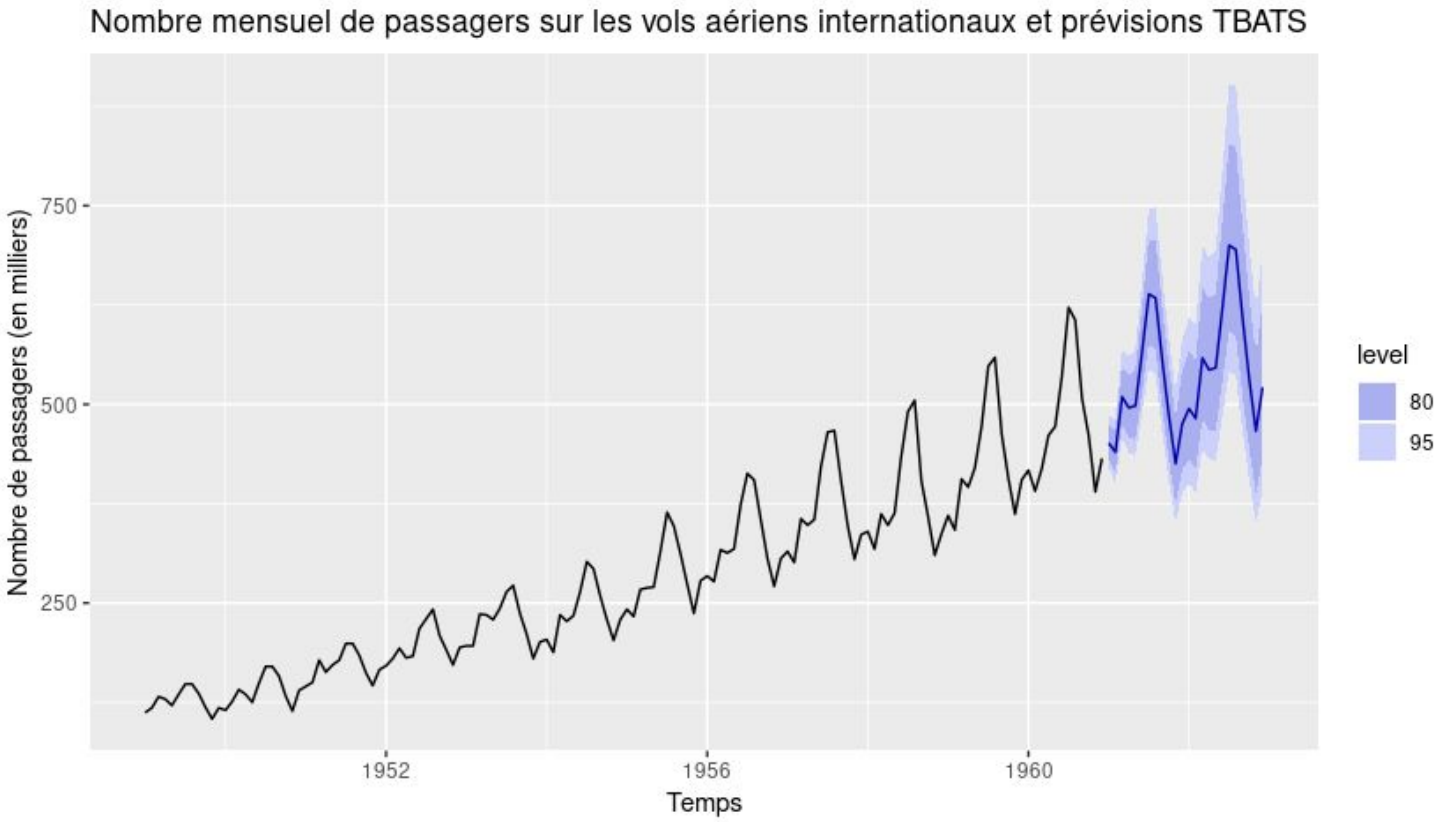
- **Code R**

```
h02.fit <- tbats(h02)

autoplot(forecast(h02.fit)) +

      ggtitle("Nombre mensuel total de médicaments antidiabétiques et prévisions par TBATS") +

      xlab("Temps") +

      ylab("Nombre de médicaments en millions")
```

Exemple 1/2


Nombre mensuel total de médicaments antidiabétiques et prévisions par TBATS
Nombre de médicaments en millions
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
1995
2000
2005
2010
Temps
level
80
95

Exemple 2/2


Nombre mensuel de passagers sur les vols aériens internationaux et prévisions TBATS
Nombre de passagers (en milliers)
750
500
250
1952
1956
1960
Temps
level
80
95

2

La commande STL

La commande STL

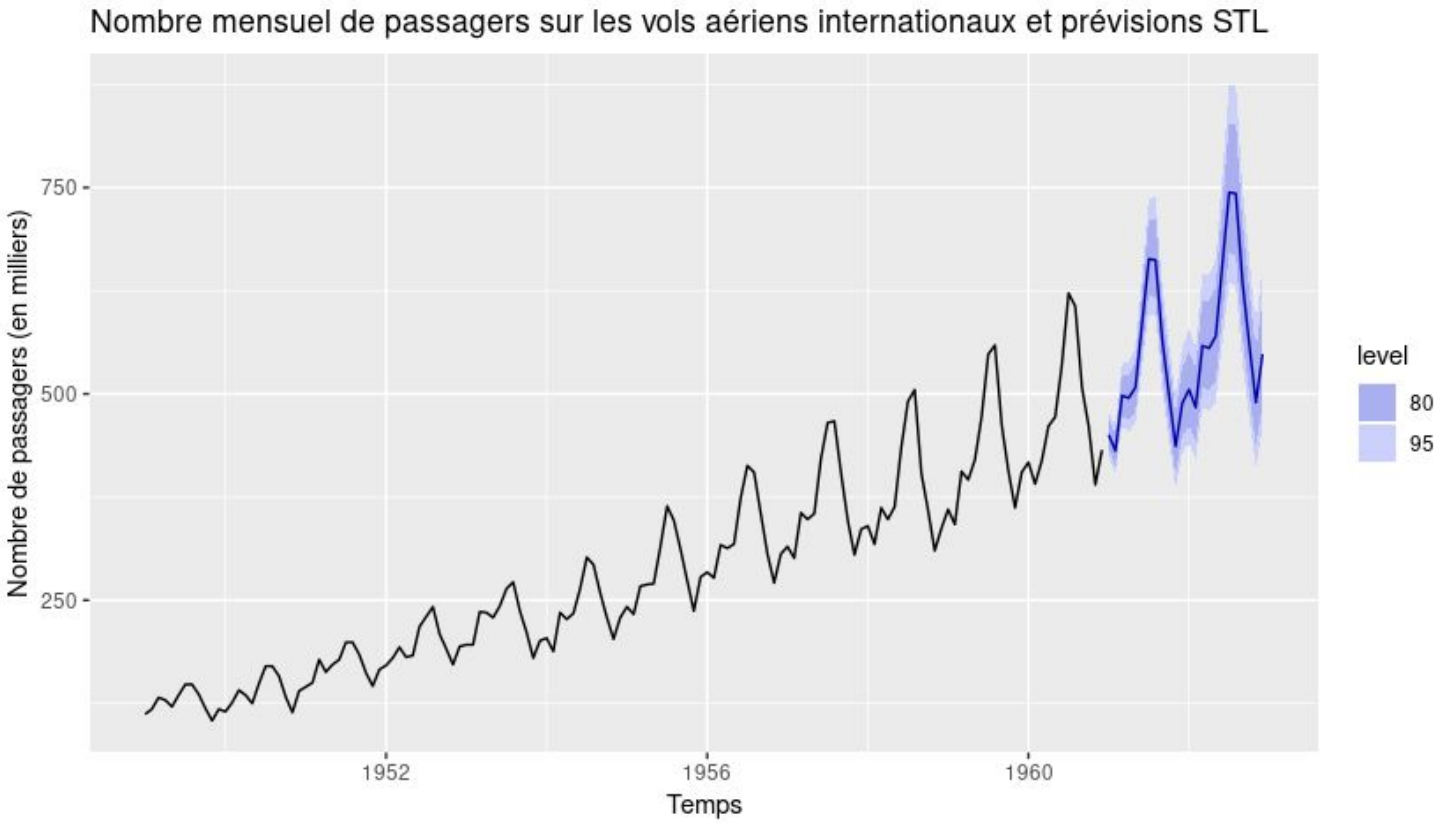
- **STL** (Seasonal and Trend decomposition using Loess) est une méthode polyvalente et robuste pour la décomposition de séries temporelles
- **Loess** est une méthode efficace d’estimation de relations non linéaires

Exemple

- ## Code R

```
fit.airline <- stlf(airline, lambda=0)

autoplot(fit.airline) +

      ggtitle("Nombre mensuel de passagers sur les vols aériens internationaux et prévisions STL") +

      xlab("Temps") +

      ylab("Nombre de passagers (en milliers)")
```

Exemple


Nombre mensuel de passagers sur les vols aériens internationaux et prévisions STL
Nombre de passagers (en milliers)
750
500
250
1952
1956
1960
Temps
level
80
95

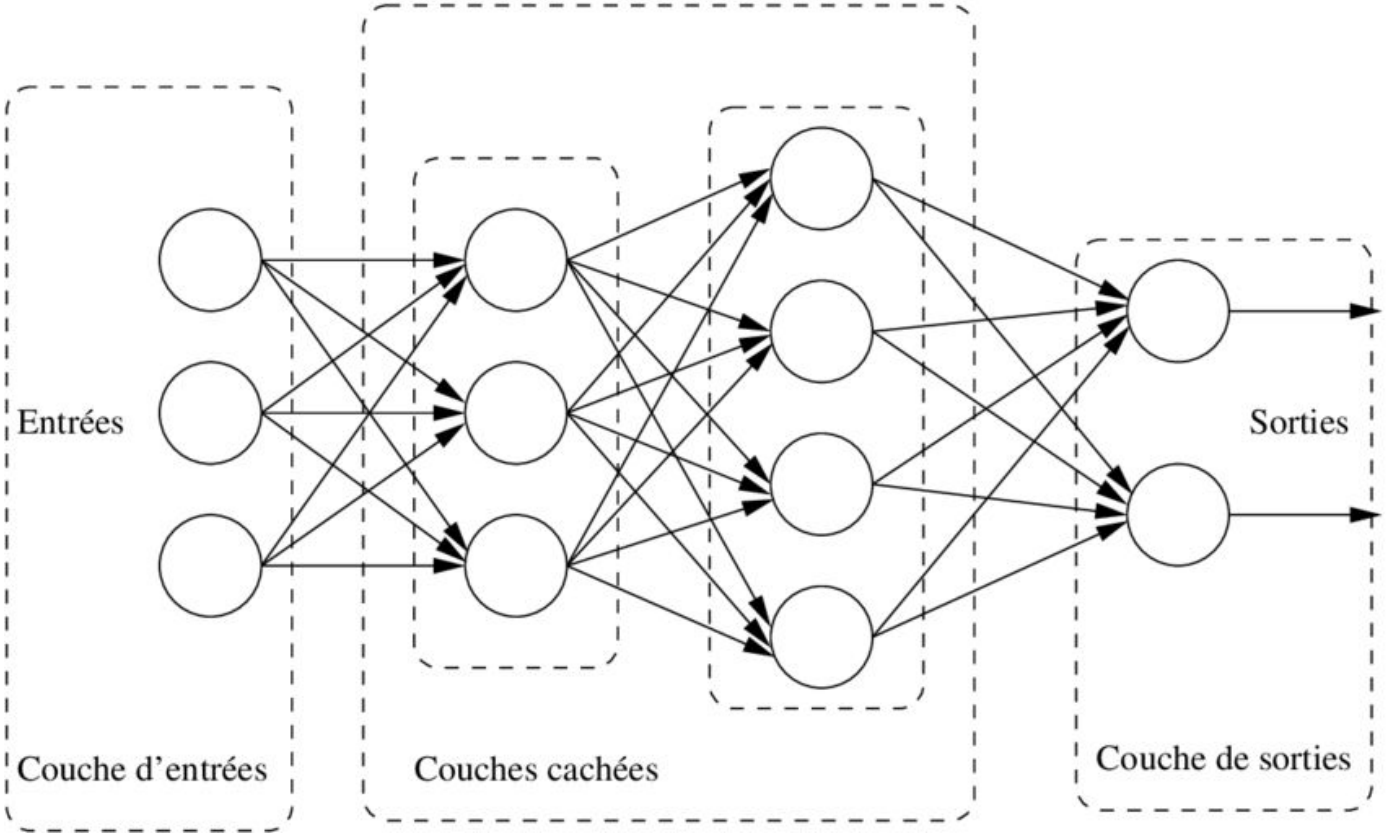
3

La commande NNETAR

Architecture neuronale

- Un **réseau de neurones** peut être considéré comme une structure de "neurones artificiels" organisée en couches
- Les entrées forment la **couche d'entrée** (input layer) et les prévisions (ou sorties) forment la **couche de sortie** (output layer)
- Il peut également y avoir des **couches intermédiaires** (hidden layer)

Perceptron multicouche



https://www.researchgate.net/figure/Le-perceptron-multicouches_fig6_30517821

Perceptron multicouche

- Les valeurs retardées d'une série temporelle peuvent être utilisées comme entrées dans un réseau de neurones, tout comme on a déjà utilisé les valeurs retardées dans un modèle autorégressif
- On appelle cela un **modèle d'autorégression de réseau neuronal** ou **modèle NNAR**
- On utilise la notation **NNAR(p, k)** pour indiquer qu'il y a **p** entrées de la série retardée et **k** noeuds dans la couche cachée

Perceptron multicouche

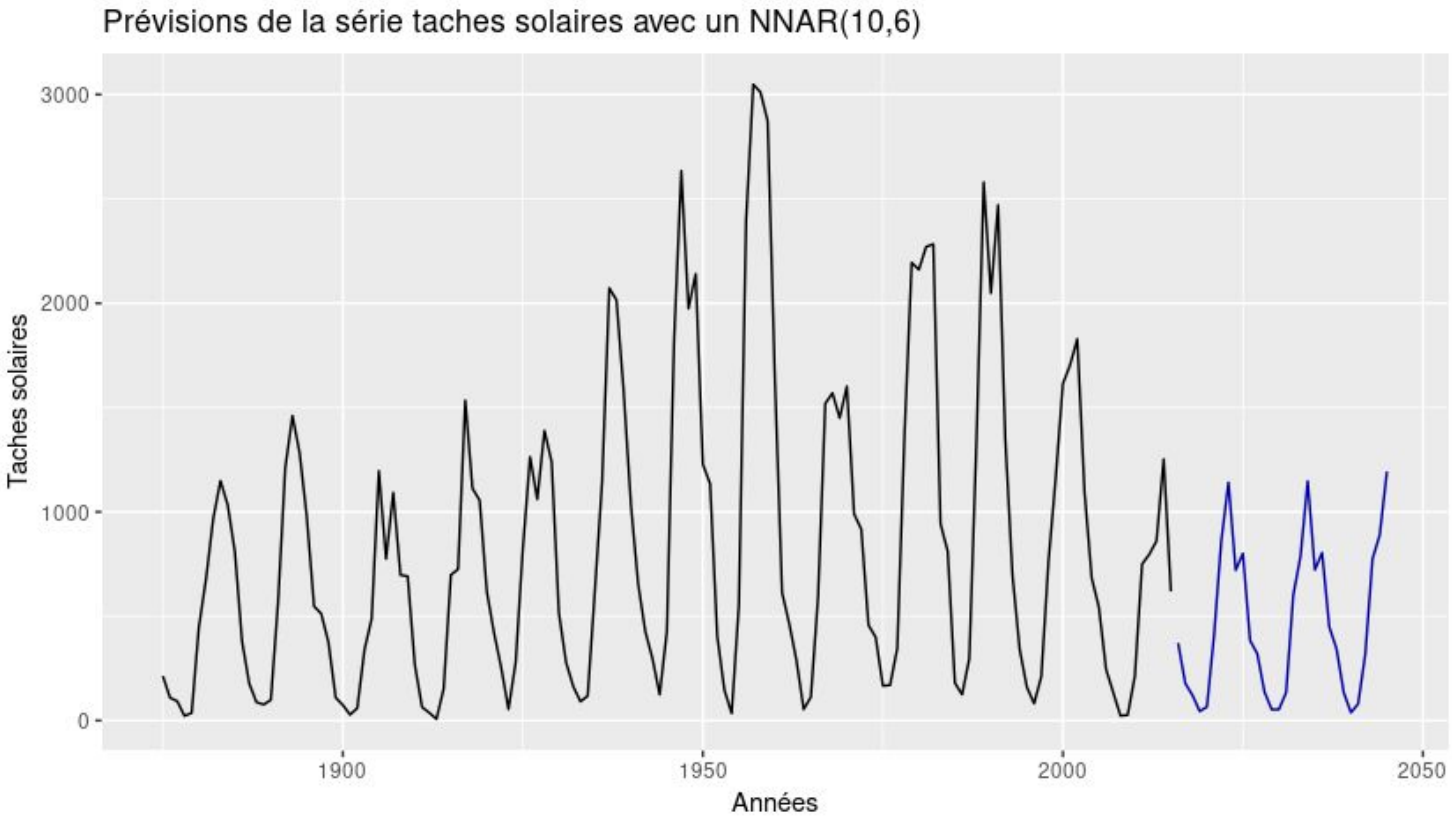
- Par exemple, un modèle **NNAR(9, 5)** est un réseau de neurones avec les neuf dernières observations ($\mathbf{x}_{t-1}$, $\mathbf{x}_{t-2}$, ... , $\mathbf{x}_{t-9}$) utilisées comme entrées pour la prévision de la sortie $\mathbf{x}_t$, et avec cinq neurones dans la couche cachée

La commande NNETAR

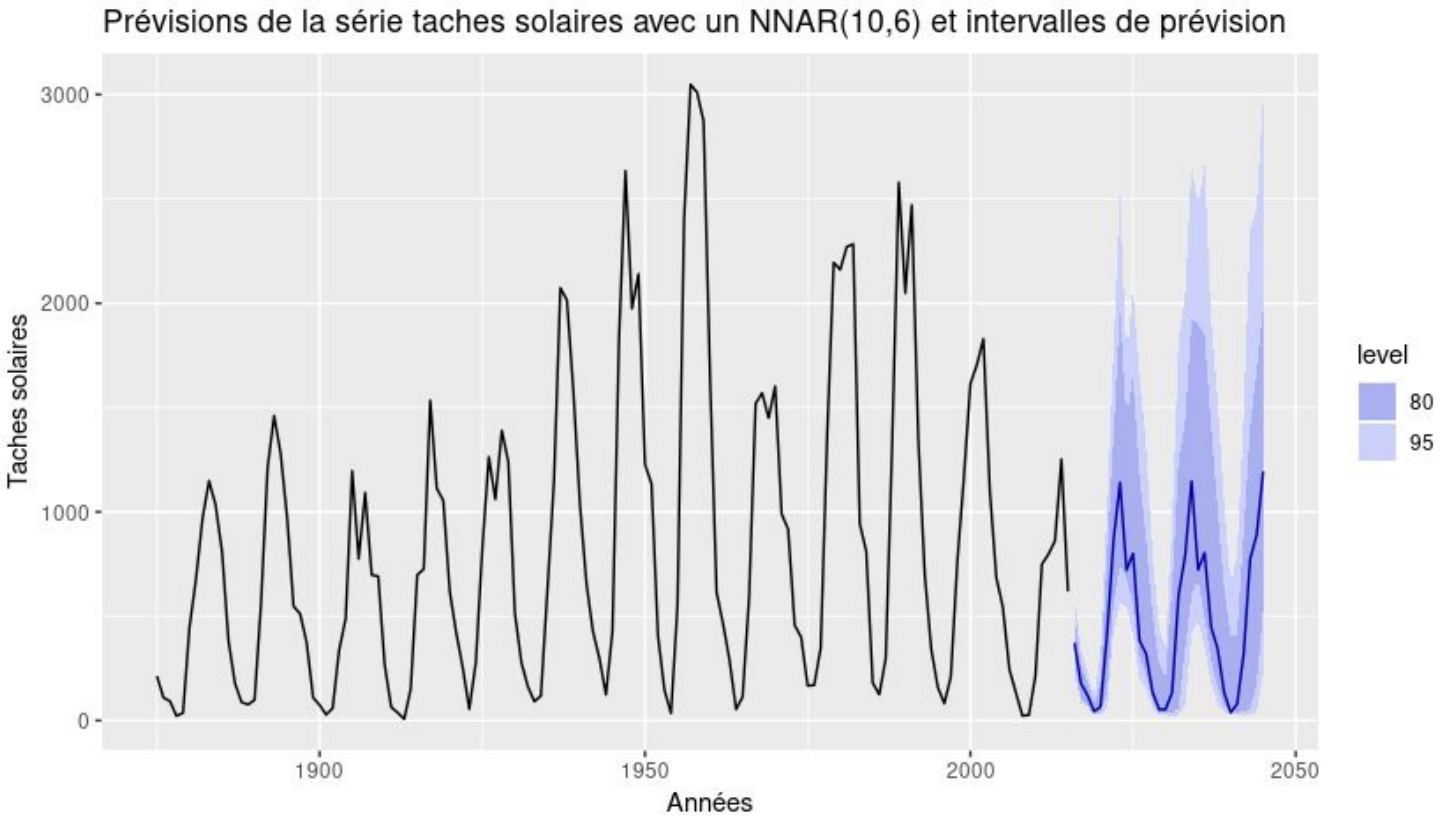
- **Code R**

```
fit <- nnetar(sunspotarea, lambda=0)

autoplot(forecast(fit, h=30)) +

      xlab("Années") +

      ylab("Taches solaires") +

      ggtitle("Prévisions de la série taches solaires avec un NNAR(10,6)")
```

Exemple


Prévisions de la série taches solaires avec un NNAR(10,6)
Taches solaires
3000
2000
1000
0
1900
1950
2000
2050
Années

Exemple


Prévisions de la série taches solaires avec un NNAR(10,6) et intervalles de prévision
Taches solaires
3000
2000
1000
0
1900
1950
2000
2050
Années
level
80
95

Pull de https://github.com/mswawola-cegep/420-a58-sf.git

04-07-TP

4

Références

Références

[1] Cours “R et la prévision de séries temporelles” de Michel Carbon - Université Laval

[2] Forecasting Time Series With Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing

[3] Forecasting Time Series with Multiple Seasonalities using TBATS in Python

[4] Time Series Forecasting in R